

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - $f(x-u)$: a grafikon u-val **jobbra** tolódik (ha $u>0$). Például $(x-2)^2$: az x^2 parabolája 2-vel jobbra.
> - $f(x)+v$: a grafikon v-vel **felfelé** tolódik (negatív v-nél lefelé). Például $(x-2)^2-1$: még 1-gyel lefelé.
> - $|f(x)|$: ahol $f(x)$ negatív, ott a grafikont az x tengelyre tükrözzük; ahol nemnegatív, ott marad.
> - Bonyolultabb függvényt lépésenként építünk fel egy alapfüggvényből, és minden lépésnél csak egy dolgot változtatunk.

Sok függvény grafikonját nem kell pontonként kiszámolni: egy ismert alapfüggvény (például x^2 vagy $\frac{1}{x}$) grafikonjából eltolással és tükrözéssel megkapjuk. Ehhez azt kell tudni, melyik képletváltozás milyen mozgást jelent.

💡 gépi magyarázat

Eltolás vízszintesen és függőlegesen

🗓️ Óra: szept. eleje

- **Vízszintes eltolás:** $(x-2)^2$ ugyanazt az értéket veszi fel az $x=2$ helyen, mint x^2 a 0-ban, az $x=3$ helyen, mint x^2 az 1-ben, és így tovább. Minden érték 2-vel jobbra kerül: a parabola csúcsa a $(0;0)$ pontból a $(2;0)$ pontba megy. A zárójelben álló -2 tehát **jobbra** tol, nem balra.
- **Függőleges eltolás:** $(x-2)^2-1$ minden helyen 1-gyel kisebb, mint $(x-2)^2$: a grafikon 1-gyel lefelé tolódik, a csúcs a $(2;-1)$ pontba kerül.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Ugyanígy az eltolt hiperbolánál: $\frac{1}{x-2} - 1$ az $\frac{1}{x}$ grafikonja 2-vel jobbra és 1-gyel lefelé.

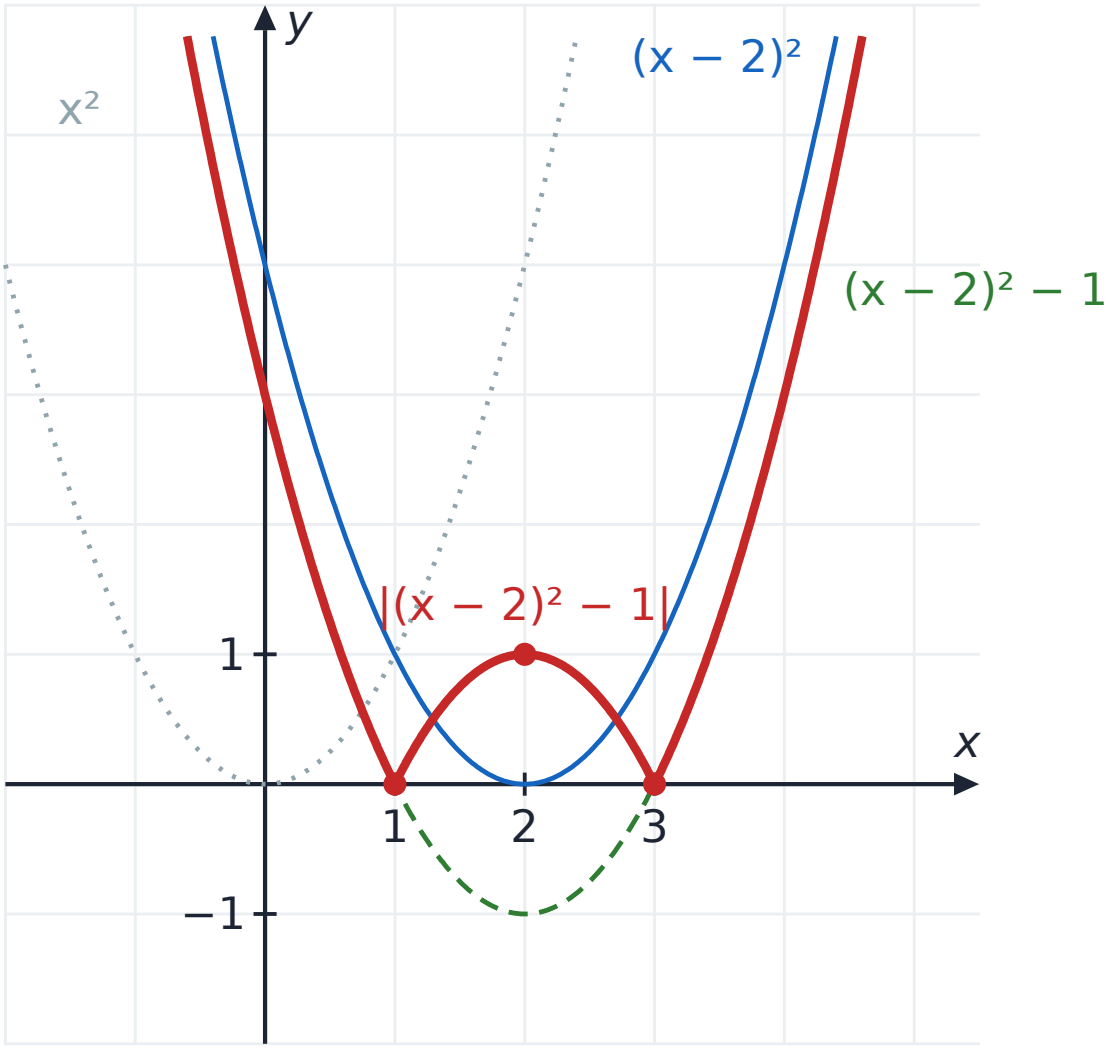
💡 gépi magyarázat

Az abszolút érték: tükrözés az x tengelyre

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje

Egy szám **abszolút értéke** a nullától való távolsága: $|3| = 3$, $|-3| = 3$. Az $|f(x)|$ függvény ezért ott, ahol $f(x) \geq 0$, ugyanaz, mint $f(x)$; ahol $f(x) < 0$, ott az ellentettje. A grafikonon: az x tengely alatti részeket a tengelyre tükrözzük, a többi marad.

Feladat: ábrázoljuk az $f(x) = |(x-2)^2 - 1|$ függvényt!



1. x^2: az alap parabola, csúcsa az origó.
2. $(x-2)^2$: 2-vel jobbra.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

3. $(x-2)^2-1$: 1-gyel lefelé. Zérushelyei ott vannak, ahol $(x-2)^2=1$, vagyis $x-2=1$ vagy $x-2=-1$: $x=3$ és $x=1$. A kettő között a parabola az x tengely alatt van, a legmélyebb pontja $(2;-1)$.
4. $\left|(x-2)^2-1\right|$: a tengely alatti ívet, az 1 és 3 közötti részt tükrözzük. Itt egy "púp" keletkezik, amelynek legmagasabb pontja $(2;1)$.

A kész grafikon W alakú: zérushelyei 1 és 3; a 2-ben helyi maximuma van ($f(2)=1$).

💡 gépi magyarázat

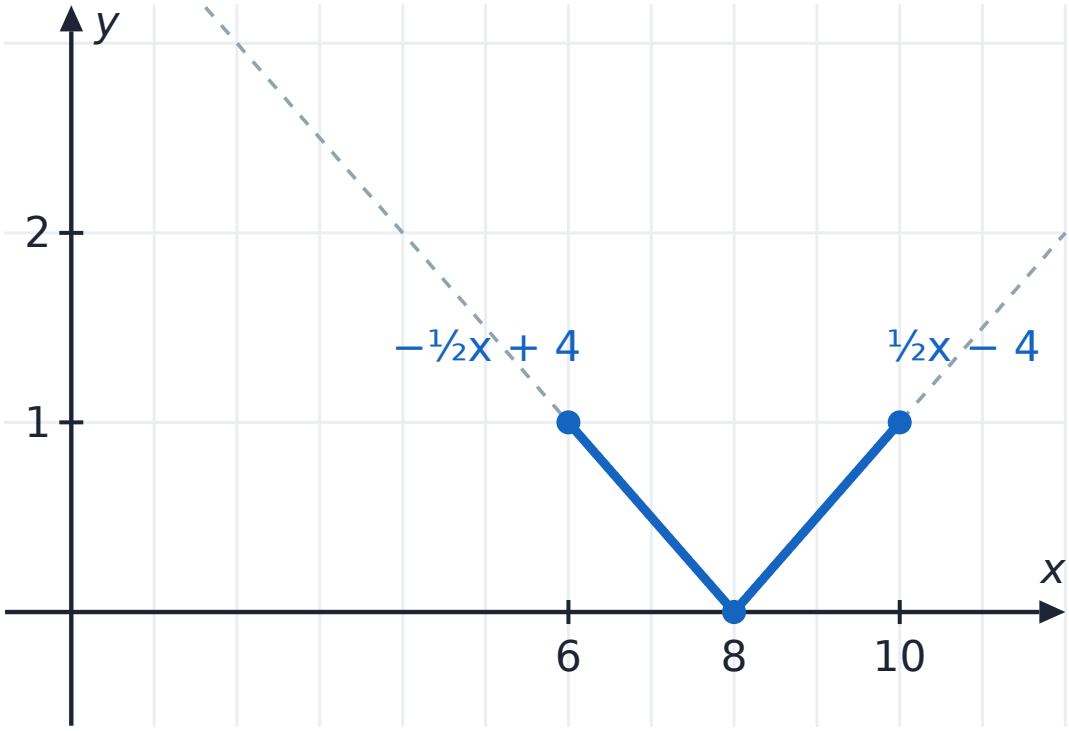
Abszolút értékes lineáris függvény egy intervallumon

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: ábrázoljuk a $g(x)=\left|\frac{1}{2}x-4\right|$ függvényt a $[6;10]$ értelmezési tartományon!

A belső kifejezés, $\frac{1}{2}x-4$, az $x=8$-ban 0; ettől balra negatív, jobbra pozitív. Ezért a $[6;8]$ szakaszon $g(x)=-\left(\frac{1}{2}x-4\right)=-\frac{1}{2}x+4$, a $[8;10]$ szakaszon $g(x)=\frac{1}{2}x-4$.

⚠️ gépi javítás



A grafikon V alakú: $g(6)=1, g(8)=0, g(10)=1$. A jobb oldali ág meredeksége $\frac{1}{2}$, a bal oldalié $-\frac{1}{2}$; az értékkészlet $[0;1]$.

➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Merre tolódik az x^2 grafikonja, ha $(x-2)^2$-et ábrázolunk?

2. Mit csinál a grafikonnal a -1 a $(x-2)^2-1$ kifejezésben?

3. Hogyan kapod meg $|f(x)|$ grafikonját $f(x)$ grafikonjából?

4. Hol vannak az $|(x-2)^2-1|$ zérushelyei?

5. Mi a $g(x)=|\frac{1}{2}x-4|$ hozzárendelési szabálya a $[6;8]$ szakaszon?

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is:** a $|\frac{1}{2}x-4|$ függvény a $[6;8]$ szakaszon $-\frac{1}{2}x+4$. Addig is ezt tanuld.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Merre tolódik az x^2 grafikonja, ha $(x-2)^2$-et ábrázolunk?

2-vel jobbra: a csúcs a $(2;0)$ pontba kerül.

2. Mit csinál a grafikonnal a −1 a $(x-2)^2-1$ kifejezésben?

1-gyel lefelé tolja.

3. Hogyan kapod meg $|f(x)|$ grafikonját $f(x)$ grafikonjából?

Az x tengely alatti részeket a tengelyre tükrözöd, a többit meghagyod.

4. Hol vannak az $|(x-2)^2-1|$ zérushelyei?

Ahol $(x-2)^2=1$: $x=1$ és $x=3$.

5. Mi a $g(x)=|\frac{1}{2}x-4|$ hozzárendelési szabálya a $[6;8]$ szakaszon?

$-\frac{1}{2}x+4$, mert ott $\frac{1}{2}x-4$ negatív, és az abszolút érték az ellentettjét veszi.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/